

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

- 1. Eficiencia Computacional:** Tomando en cuenta los resultados de la terminal, explique la relación entre el número de evaluaciones de la función $f(x)$ y el error absoluto obtenido por Gauss-Legendre frente a los métodos de Newton-Cotes (Trapezio y Simpson). ¿Por qué se dice que Gauss optimiza el costo computacional?

Los resultados muestran que Gauss-Legendre baja drásticamente el error absoluto usando menos de la mitad de los puntos que Trapecio y Simpson. Mientras estos últimos exigen 13 evaluaciones fijas para una aproximación estándar, Gauss logra una precisión impecable (e incluso error cero en polinomios) con solo 3 o 5 puntos.

Optimiza el costo computacional porque no desperdicia recursos en distancias fijas uniformes; en su lugar, ubica sus nodos algorítmicamente donde la curva define mejor su área. Gracias a este alto grado de exactitud teórica $2n - 1$, el método reduce al mínimo las operaciones del procesador, ahorrando tiempo y memoria.

- 2. El Efecto de la Oscilación:** Observe el comportamiento de la función en el intervalo dado. ¿Qué ocurre con la pendiente y la oscilación en las zonas de mayor curvatura? Explique matemáticamente por qué los métodos compuestos tradicionales fallan más en esa zona que la cuadratura de Gauss.

En las zonas de mayor curvatura la pendiente cambia bruscamente. Trapecio y Simpson fallan aquí porque usan intervalos fijos; matemáticamente, su error depende de las derivadas altas de la función (f'' o $f^{(4)}$), las cuales se disparan en los giros cerrados, inflando el error al mantener una distancia h rígida.

Gauss-Legendre funciona bien porque ubica sus nodos libremente, concentrándolos de forma automática donde la pendiente cambia más rápido. Al tener un grado de exactitud superior ($2n - 1$), Gauss se adapta a las oscilaciones y amortigua el error de las derivadas altas que arruina a los otros métodos.

- 3. Límites del Método:** Si cambiáramos la función por el polinomio exacto $P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x$, ¿cuántos nodos n requeriría Gauss-Legendre para obtener un error absoluto de exactamente cero? Sugerencia: Justifique utilizando el teorema del grado de precisión máxima.

$$\text{Como } P(x) = 7x^7 - 3x^4 + 2x \quad \Rightarrow \quad 2n - 1 \leq 7$$

$$2n \leq 8$$

$$n \leq 4$$

Requeriría $n=4$ nodos, el residuo del error se anula por completo, garantizando un error absoluto de exactamente cero.